# 智慧客房 HarmonyOS 客户端 · 需求分析清单

> 赛事：深圳技能竞赛 · 智慧客房
> 版本：v1.0.0（bundleName：`com.smarthotel.app`）
> 更新日期：2026-10-20

## 1. 项目概述

面向酒店客房场景的 HarmonyOS（ArkTS / ArkUI）客户端。宾客通过房号 + 姓名登录后，可在手机端完成空调调温、灯光场景、窗帘开合、客房服务（请勿打扰 / 清理房间 / SOS）等操作；客户端与 `smart_hotel` REST 服务端实时同步整房状态。

- 设计画布：440 × 952 px，等比缩放至设备宽度（`u(px) = px × 360 / 440`）。
- 视觉：深色沉浸式背景、毛玻璃卡片、强调色 `#999854`。
- 运行形态：Stage 模型、单 HAP、手机 / 平板。

## 2. 用户角色

| 角色 | 说明 | 主要诉求 |
| --- | --- | --- |
| 住客 | 已办理入住的宾客 | 快速控制房间设备、呼叫服务 |
| 前台 / 服务人员 | 接收 SOS 与清扫请求 | 通过服务端获取状态（客户端不直接承载） |

## 3. 功能需求

### FR-01 登录 / 自动登录

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| FR-01-1 | 房号 + 姓名登录 | 两项均非空才发起请求；空值给出 Toast 提示 |
| FR-01-2 | 记住我的信息 | 勾选后房号/姓名持久化（Preferences）；下次启动回填 |
| FR-01-3 | 自动登录 | 本地存在有效 token 时冷启动直接进入首页；token 失效（401 / 1101 / 1102）自动清除并回到登录页 |
| FR-01-4 | 登录失败提示 | 展示服务端 `message`（如“房号或姓名不正确”） |
| FR-01-5 | 退出登录 | 二次确认后调用登出接口、清除 token 与本地状态，回到登录页 |

## FR-02 首页

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| FR-02-1 | 问候与房号 | 显示“{姓名}，欢迎回家。”与“房号 {roomNo}” |
| FR-02-2 | 空调默认关闭 | 每次登录/启动进入首页时，若服务端空调为开启状态则主动关闭并刷新 |
| FR-02-3 | 空调开关 | 点击电源图标切换开关，状态与图标同步 |
| FR-02-4 | 温度调节 | ±1℃；范围 16–30℃；越界 Toast 提示；成功后 Toast“温度已调至 xx℃” |
| FR-02-5 | 场景模式 | 展示前 4 个场景；空调未开启时点击提示“请先开启空调”；首页场景仅本地高亮，不调用灯光接口，与灯光页状态和高亮完全独立 |
| FR-02-6 | 快捷服务 | 请勿打扰 / 清理房间开关，状态高亮实时刷新 |
| FR-02-7 | 晚安模式 | 仅切换首页本地晚安高亮并提示，不改变灯光页状态 |

## FR-03 灯光

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| FR-03-1 | 总开关 | 控制全部灯光；关闭后场景与单灯操作被拦截并提示“请先打开总开关” |
| FR-03-2 | 场景模式 | 5 个场景（明亮/柔和/阅读/温馨/睡眠），当前场景高亮 |
| FR-03-3 | 独立控制 | 9 路灯具独立开关，开关滑块动画 200ms |
| FR-03-4 | 操作日志 | 灯光页不展示操作日志，页面仅保留总开关、场景与单灯控制 |

## FR-04 窗帘

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| FR-04-1 | 布帘 / 窗纱独立控制 | 打开 / 暂停 / 关闭三态；按钮高亮反映当前状态 |
| FR-04-2 | 动画 | 进度驱动（1.8s 全程，缓动 `t²(3-2t)`），暂停时停在当前位置 |
| FR-04-3 | 全部打开 / 全部关闭 | 批量接口，两幅窗帘同步动画 |
| FR-04-4 | 状态同步 | 进入页面按服务端 `status` 初始化位置；操作后以服务端返回为准 |

## FR-05 服务

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| FR-05-1 | 请勿打扰 / 清理房间 | 乐观更新 + 服务端校准；失败回滚并提示 |
| FR-05-2 | SOS | 一键求助，成功提示“紧急求助已发送，前台将立即与您联系” |

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| FR-05-3 | 退出登录 | 二次确认弹窗；登出失败不阻塞本地清理 |

### FR-06 通用能力

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| FR-06-1 | 整房快照 | 登录/启动拉取快照；每 3s 轮询空调、总开关、服务状态 |
| FR-06-2 | 令牌管理 | Preferences 持久化；请求头 `Authorization: Bearer <token>` |
| FR-06-3 | 异常处理 | HTTP 非 2xx、业务码非 0、网络异常均有 Toast；401/1101/1102 清 token |
| FR-06-4 | 沉浸式 | 全屏布局、状态栏/导航栏白色内容、安全区自适应 |
| FR-06-5 | 操作日志 | 关键操作写入内存日志（最多 30 条），不在页面展示 |
| FR-06-6 | 导航 | Navigation + NavPathStack + NavDestination；底部 4 Tab；系统返回回到首页 |
| FR-06-7 | 状态管理 | 全部使用 ArkUI V2 装饰器（`@ComponentV2/@Local/@Param/@Event/@ObservedV2/@Trace`） |
| FR-06-8 | 登录默认状态 | 登录/冷启动后空调关闭、灯光总开关及全部灯具关闭、窗帘关闭、服务关闭、首页/灯光场景高亮清空 |
| FR-06-9 | 首页加载态 | 登录后快照未返回时显示加载提示与场景骨架，避免出现空白场景区 |

## 3.5 关键业务流程

| 编号 | 功能 → 入口页面 | 起点 | 关键步骤 | 终点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-01 | 登录 / 自动登录 → 登录页 | 宾客打开应用 | 输入房号与姓名 → 前端非空校验 → 调用登录接口 → 保存 token / 用户信息 → 拉取整房快照 | 进入首页；失败则停留登录页并提示 |
| BF-02 | 空调控制 → 首页 | 已登录并进入首页 | 拉取快照 → 展示空调状态 → 点击电源/温度加减 → 调用空调接口 → 刷新开关、目标温度与当前温度 | 首页空调卡片状态与设备一致 |
| BF-03 | 灯光控制 → 灯光页 | 点击底部“灯光”Tab | 拉取快照 → 判断总开关 → 切换总开关/场景/单灯 → 调用对应灯光接口 → 写回场景高亮与 9 路灯具状态 | 灯光页状态与设备一致并提示结果 |
| BF-04 | 窗帘控制 → 窗帘页 | 点击底部“窗帘”Tab | 拉取快照 → 选择布帘/窗纱或批量操作 → 调用单帘/批量接口 → 按返回状态驱动开合动画 | 窗帘停在目标位置，按钮高亮与状态一致 |

| 编号 | 功能 → 入口页面 | 起点 | 关键步骤 | 终点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-05 | 客房服务 → 服务页 | 点击底部“服务”Tab | 拉取快照 → 切换请勿打扰/清理房间或触发 SOS → 调用服务接口（失败回滚）→ 退出登录时清 token 与本地状态 | 服务状态刷新；SOS 提示已发送；退出后回到登录页 |
| BF-06 | 场景快捷操作 → 首页 | 已登录并进入首页 | 判断空调是否开启 → 点击场景/晚安卡片 → 仅更新首页本地高亮并提示（不调用灯光接口） | 首页高亮变化，灯光页状态不受影响 |

## 4. 非功能需求

| 编号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 性能 | 首屏 ≤ 2s；轮询 3s；动画 60fps；切页无明显卡顿 |
| NFR-02 | 可靠性 | 网络异常不崩溃；登录态失效可自愈 |
| NFR-03 | 可维护性 | Commons / Features / Products 三层；每个 Feature 独立 Model / View / ViewModel |
| NFR-04 | 可测试性 | 业务规则与状态变更可被 hypium 本地单元测试覆盖 |
| NFR-05 | 安全 | 不在日志中输出 token；token 仅存 Preferences |
| NFR-06 | 兼容性 | HarmonyOS 6.1.1(24) 及以上；phone / tablet |

## 5. 接口清单（客户端使用）

| 方法 | 路径 | 鉴权 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | `/api/auth/login` | 否 | 房号 + 姓名登录，返回 token / userInfo |
| POST | `/api/auth/logout` | 是 | 无状态登出 |
| GET | `/api/room/snapshot` | 是 | 整房快照 |
| POST | `/api/ac/power` | 是 | 空调开关 |
| POST | `/api/ac/temperature` | 是 | 目标温度（整数） |
| POST | `/api/light/master` | 是 | 灯光总开关 |
| POST | `/api/light/scene` | 是 | 场景切换（含 `goodnight` / `off`） |
| POST | `/api/light/toggle` | 是 | 单灯开关 |
| POST | `/api/curtain/control` | 是 | 单窗帘 `open/pause/close` |
| POST | `/api/curtain/batch` | 是 | 批量 `open/close` |
| POST | `/api/service/toggle` | 是 | `doNotDisturb` / `cleaning` |
| POST | `/api/service/sos` | 是 | 紧急求助 |

业务码：`0` 成功；`1001/1002/1003` 参数类；`1101/1102` 鉴权类；`1201/1202` 资源类；`5000` 服务端异常。

## 6. 验收标准（摘要）

1. 使用 `1209 / 乔安` 可登录，错误房号/姓名有提示。
2. 首页空调默认关闭；调温边界与成功提示正确；场景受空调开关限制。
3. 灯光总开关、场景、单灯均正常；关闭总开关后操作被拦截。
4. 窗帘打开/暂停/关闭与批量操作动画正确，状态与按钮高亮一致。
5. 服务开关乐观更新且失败回滚；SOS 与退出登录正常。
6. 杀进程重启后若 token 有效可自动登录；token 失效自动回登录页。
7. `hvigorw assembleHap` 构建成功；`hvigorw test` 单元测试全部通过。

## 7. 约束与假设

- 服务端地址默认 `http://127.0.0.1:3000`（`commons/network/Constants.ets` 可改）。
- 预览器不执行 `EntryAbility`，Preferences 与网络能力以真机/模拟器为准。
- 签名需在 DevEco Studio 中配置华为调试证书 / Profile 后生成可安装 HAP（见《05-签名与打包说明》）。